

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

《软件工程》考试试卷

考试形式：开卷 考试时间：90 分钟 满分：50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 简答题（6 分）

请从软件工程师的角度，解释说明软件需求分析、软件设计、编码实现这三者的开发任务、输出制品有哪些差异性？

分数

2. 简答题（6 分）

UML 提供了哪些模型可用来对软件系统的行为特征进行描述和建模？

分数

3. 简答题（6 分）

质量对于软件系统而言是非常重要的。请说明在软件开发过程中需要采用哪些方面的工程化手段来保证所开发软件系统的质量。

Points

4. 简答题 (7 分)

易变性是软件系统的特点，也是软件开发面临的主要挑战之一。如果在软件设计阶段用户对软件系统提出了新的要求，并且项目组接受了该需求变化，请解释说明该软件需求将会影响哪些软件制品

Points

5. 综合分析题 (25 分)

针对 12306 软件系统，请采用 UML 进行建模和分析。

- 系统为用户提供用户注册、查询车次、购买车票、退票、改签车次等常用功能
- 用户购买车票的大体流程是：首先登录到系统之中，查询和选择车次，提供支付银行账号信息，随后系统将向用户发送短信验证码，用户输入验证码确认正确后，与银行系统进行交互，完成支付，最后完成购票业务，并给用户发送短信以反馈车票信息。

- (1) (10 分) 使用 UML 用例图对该系统的需求进行建模。
- (2) (10 分) 用 UML 顺序图对用户注册的业务流程进行建模。
- (3) (5 分) 基于用例图和顺序图，给出上述系统的 UML 类图。

geekChen-21软工陈宇森